

2026年上海市虹口区中考化学一模



扫码听知识点和习题讲解

一、生活中不同的“水”（共15分）

1-6. （2026·上海虹口·一模）

超市中几种“水”的配料或成分如下。

品名	蒸馏水	矿泉水	苏打气泡水	椰子水
配料 (或成分)	蒸馏水	成分 (mg/L) H ₂ SiO ₃ 30.0—50.0 K ⁺ 1.0—8.0 Ca ²⁺ 10.0—27.0 Na ⁺ 5.0—18.0	水、二氧化碳、碳酸氢钠(不少于 0.45 g/L)、氯化钾	椰子水原汁

- (1) 上述“水”中,属于纯净物的是_____。
- A. 蒸馏水 B. 矿泉水 C. 苏打气泡水 D. 椰子水
- (2) 矿泉水成分表中的符号,能够表示一种物质的是_____。
- A. H₂SiO₃ B. K⁺ C. Ca²⁺ D. Na⁺
- (3) 苏打气泡水配料中的物质,属于盐的是_____。(不定项)
- A. 水 B. 二氧化碳 C. 碳酸氢钠 D. 氯化钾
- (4) 打开苏打气泡水瓶盖,有大量气泡逸出,相关分析中正确的是_____。(不定项)
- A. 逸出的气体是碳酸 B. 溶液质量减小
C. 剩余的溶液是饱和溶液 D. 苏打水应存放在阴凉处
- (5) 苏打气泡水中的碳酸氢钠与胃酸的主要成分发生反应生成二氧化碳、水和一种盐,写出该反应的化学方程式。

(6) 300mL 苏打气泡水提供的钠元素的质量至少是_____g。(列式即可)

7. （2026·上海虹口·一模）

椰子水的 pH 一般为 5.0~6.0,椰子水呈_____。

- A. 酸性 B. 碱性 C. 中性

8. （2026·上海虹口·一模）

自来水需煮沸后才能饮用。长期使用的某些热水壶底部(主要成分:铁)往往会出现水垢。实验室可以用稀盐酸去除水垢,但用量不能过多、时间不能过长,原因是_____。

9. (2026 · 上海虹口 · 一模)

蒸馏水可以溶解很多物质。某同学将维生素 C 泡腾片(含多种物质)放入水中,测定液体的温度变化,现象及数据见下表。

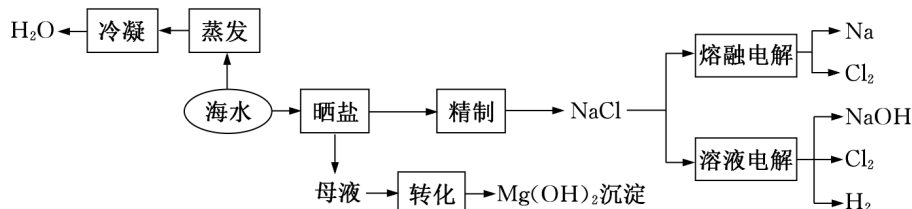
实验编号	水的体积	泡腾片片数	实验现象	开始温度	最低温度
I	50mL	1	出现大量气泡	27.4℃	25.8℃
II	50mL	2		27.5℃	24.6℃
III	50mL	3		27.4℃	23.5℃

(1) 将产生的气体通入石灰水,石灰水变浑浊,写出该反应的化学方程式。

(2) 请推测导致温度变化可能的原因。

10-13. (2026·上海虹口·一模)

海水是宝贵的自然资源,从海水中可获得许多用途广泛的物质,海水的部分资源利用方法如图所示。



(1)晒盐后得到粗盐和母液。母液中含有氯化镁, MgCl_2 中镁元素的化合价是_____。

- A. -2 B. -1 C. +1 D. +2

(2)上述过程中,属于化学变化的是_____。

- A. 冷凝 B. 蒸发 C. 晒盐 D. 转化

(3)“熔融电解”中发生的反应: $2\text{NaCl} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{Na} + \text{Cl}_2 \uparrow$, 该反应属于_____。

- A. 化合反应 B. 分解反应 C. 置换反应 D. 复分解反应

(4)“溶液电解”以饱和氯化钠溶液为原料,相关物质的部分溶解度见下表。

温度(°C)		10	20	40	60
溶解度(g)	NaCl	35.8	35.9	36.4	37.1
	NaOH	98	109	129	174

①20°C时,氯化钠饱和溶液中溶质与溶剂的质量比是_____。

②“溶液电解”过程中的反应物是_____。

③“溶液电解”后得到的剩余溶液是氢氧化钠的不饱和溶液,其中还含有少量氯化钠。某同学设计了实验方案(如图2所示),欲从中提取氢氧化钠固体。

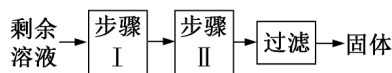


图2

i. 氯化钠、氢氧化钠两种物质的溶解度,受温度影响较大的是_____;步骤II是_____。

ii. 请推测得到的固体中可能含有的杂质并说明杂质产生的原因。

14-15. (2026·上海虹口·一模)

我国很早就有关于挖掘、使用煤炭的记载,并发现煤层上方往往存在“毒气”(与煤共生的一氧化碳和天然气)。煤等化石燃料为我们带来便利的同时,也会引发一些环境问题。现在,人们通过减少污染物排放、提高能源利用效率、将煤转化为清洁燃料等实现煤炭环保化、高效化使用。

(1)天然气的主要成分是甲烷(CH_4)。

①关于甲烷的分析中,正确的是_____。

- A. 甲烷由两种元素组成
- B. 甲烷分子由 2 个原子构成
- C. 甲烷气体由碳原子和氢原子构成
- D. 甲烷分子中含有 2 个 H_2

②天然气的某种运输方法中需先将其液化,液化过程中发生变化的是_____。(不定项)

- A. 分子的种类
- B. 分子个数
- C. 分子间的间隔
- D. 分子大小

(2)关于“毒气”的说法中正确的是_____。(不定项)

- A. “毒气”是混合物
- B. “毒”主要指一氧化碳有毒
- C. 天然气可以用水吸收
- D. 煤矿矿井中须严禁烟火,防止“毒气”爆炸

16. (2026·上海虹口·一模)

工业生产中,常将煤块粉碎,再用鼓风机鼓入炉膛内燃烧。请分析说明这些操作能够使煤充分燃烧的原理。

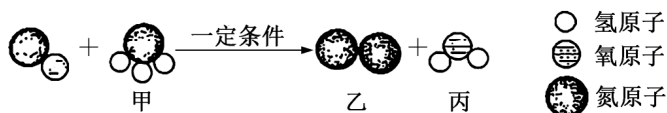
17. (2026·上海虹口·一模)

对煤炭燃烧后产生的“烟气”进行处理,是一种减少污染物排放的方法。

(1)某种方法可以将“烟气”中的硫元素转化为 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 。 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 可作化肥,属于_____。

- A. 氮肥
- B. 磷肥
- C. 钾肥

(2)“烟气”中的氮氧化合物属于空气污染物,以某种氮氧化合物为例,其与甲物质反应的示意图如图所示。



① 甲、乙、丙三种物质中,属于单质的是_____ (选填物质编号)。

② 该反应用于处理“烟气”,是否可以达成减少空气污染的目标? 请分析说明。

四、染色中的化学 (共12分)

18-23. (2026·上海虹口·一模)

某些棉布在印染之前,需先使用氢氧化钠、双氧水对棉布进行处理,该过程被称为前处理,前处理对布料的白度和强力(单位:N)均有影响。白度是面料印染的基础指标,数值越大,印染效果越好;强力决定了布料的使用寿命,数值越高,布料

越不容易破损。

(1) 处理布料时,双氧水会反应生成氧气,该化学方程式书写正确的是_____。

- A. $\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ B. $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$
 C. $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ D. $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$

(2) 室温时,用不同溶质质量分数的双氧水处理布料后,白度、强力的测试结果见下表。

双氧水溶质质量分数(%)		0.6	1.2	1.8	2.5	3
指标	白度(%)	57.13	61.34	64.68	65.50	67.12
	强力(N)	620	650	660	630	600

① 说明双氧水溶质质量分数对白度的影响。

② 为确定使用双氧水的最佳浓度,还应进行的实验是_____。

(3) 前处理时,氢氧化钠溶液的溶质质量分数在 3.5%~4% 之间效果较好。配制 100kg、4% 的氢氧化钠溶液,需要氢氧化钠固体的质量是_____ kg。

(4) 静置约 24 小时后双氧水全部分解,还需用清水洗涤,以去除布料表面残留的氢氧化钠。请设计实验证明氢氧化钠已清洗干净。

(5) 前处理得到的废液需处理合格方可排放。某同学模拟废液处理,向含有 0.04g 氢氧化钠的溶液中滴加稀盐酸,请计算恰好完全反应时参加反应的 HCl 的质量。(根据化学方程式列式计算)

(6) 我国某些传统手工印染技艺中也有类似前处理的工序,传统匠人用纯碱与生石灰、水混合可以代替氢氧化钠发挥作用。

① 生石灰的主要成分是氧化钙,氧化钙能与水反应生成氢氧化钙。请写出纯碱与氢氧化钙反应的化学方程式。

- ② 用草木灰(主要成分:碳酸钾)也可以代替纯碱完成该工序。请推测前处理中加入氢氧化钠时发挥作用的微观粒子并说明推测依据。

2026年上海市虹口区中考化学一模

一、生活中不同的“水”(共15分)

1-6. 【答案】(1)A (2)A (3)CD (4)BD



$$(6) 0.3 \times 0.45 \times \frac{23}{23+1+12+16 \times 3}$$

7. A

8. 【答案】用量过多、时间过长,盐酸会与铁反应,损伤瓶底

9. 【答案】(1) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

(2) 泡腾片中的某些物质溶解吸热、在水中发生反应吸热。(合理即可)

二、海水资源的利用(共12分)

10-13. 【答案】(1)D (2)D (3)B

(4) ① 35.9 : 100

② 氯化钠、水

③ i. 氢氧化钠; 冷却结晶

ii. 可能混有氯化钠,蒸发浓缩及冷却结晶的过程中可能会析出少量氯化钠;可混有碳酸钠,结晶过程中与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠。

三、煤炭的利用(共11分)

14-15. 【答案】(1) ① A ② C (2) ABD

16. 【答案】鼓风机鼓入时可以及时补充氧气、煤块粉碎并用鼓风机鼓入增大可燃物与氧气的接触面积。

17. 【答案】(1) A

(2) ① 乙

② 可以,反应生成氮气和氢气,两种物质都不会污染空气。

四、染色中的化学(共12分)

18-23. 【答案】(1)B

(2) ① 室温时,双氧水的溶质质量分数越大,布料的白度越高。

② 测定室温时,强力的数值最大时双氧水的溶质质量分数(合理即可)

(3) 4

(4) 取少量洗液,滴加酚酞试液,酚酞试液不变色。

(5) 解:设稀盐酸中溶质的质量为 x



$$40 \quad 36.5$$

$$0.04 \quad x$$

$$\frac{40}{36.5} = \frac{0.04}{x}$$

$$x = 0.0365\text{g}$$

答:加入的稀盐酸中含溶质 0.0365g。

(6) ① $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$

② 碳酸钾与纯碱都含有相同的碳酸根离子,所以可以代替碳酸钠与氢氧化钙反应生成氢氧化钾。氢氧化钾与氢氧化钠都能发挥前处理的作用,说明是他们含有相同的微观粒子在发挥作用,即 OH^- 。